

Raspberry Pi Zero 2 W als headless SWL-station (sdroxide)

Een korte, taakgerichte handleiding om van een **Raspberry Pi Zero 2 W** en een goedkope SDR-dongle een **netwerk-luisterstation** te maken voor kortegolf en omroep: de radio en het decoderen draaien op de Pi, en je bedient hem vanaf een laptop, tablet of telefoon in je thuisnetwerk. Niets hiervan vraagt een licentie of een zender.

Voor de luisterworkflow zelf zie de [Luister-quickstart](#); voor de volledige uitleg per knop zie [USER_MANUAL.md](#); voor het waarom van deze fork zie de [README](#).

English: [pi-zero-2w-swl.en.md](#). Français: [pi-zero-2w-swl.fr.md](#). Italiano: [pi-zero-2w-swl.it.md](#). PDF: [pi-zero-2w-swl.nl.pdf](#).

Vetgedrukte namen zoals **SETTINGS** en **LISTEN** zijn knoppen en velden zoals ze op het scherm staan. Commando's in grijze vakken typ je in de shell van de Pi.

Lees dit eerst. De Pi Zero 2 W is een **luisterknooppunt**, geen desktop. Zijn vier kleine cores en 512 MB RAM dragen de ontvanger, de decoders en de opname met gemak; ze dragen **niet** de brede lanes (ADS-B, VDL2, AIS, DAB) of de grafische interface op volle detail. Houd de samplerate laag, blijf bij de smalle modes, en laat de browser het tekenwerk doen.

Wat je nodig hebt

- **Een Raspberry Pi Zero 2 W** (de quad-core — *niet* de single-core Zero W, die 32-bit is en te traag). Een microSD-kaart van 16 GB of groter.
 - **Een SDR-dongle.** Een **RTL-SDR** is de makkelijkste keuze: sdroxide praat er direct mee, zonder extra bibliotheek. Een SDRplay RSP werkt ook, maar vraagt eerst de SDRplay API-service — meer onderdelen op een klein bord.
 - **Een powered USB-hub.** Dit is niet optioneel. De Zero 2 W heeft één USB-OTG-poort en een regelaar die een dongle niet betrouwbaar kan voeden; brown-outs uiteten zich als “de radio is niet gevonden” of als weggevalen samples, en dat is de vaakste reden dat een Pi + SDR “gewoon niet werkt”. Voed de hub, stop de dongle in de hub.
 - **Een micro-USB-OTG-adapter** (of een hub met de juiste stekker) voor die ene poort.
 - **Een bekabeld netwerk is het beste.** De wifi van de Zero 2 W werkt, maar de browserclient streamt de waterfall continu en een kabel is stabiel. Gebruik je wifi, houd de waterfall dan op de standaardbreedte.
 - **Een klein koellichaam.** Het bord knijpt zichzelf af onder een langdurige decode zonder koeling.
-

Deel 1 — De Pi voorbereiden

1. Zet **Raspberry Pi OS (64-bit, Bookworm)** op de microSD-kaart met Raspberry Pi Imager. Stel in de Imager je hostname in (bijvoorbeeld `swl`), zet **SSH** aan en vul je wifi-gegevens in als je geen kabel gebruikt. Start de Pi.
2. Log in via SSH:

```
ssh pi@swl.local
```

3. Werk bij, en installeer de pakketten die sdroxide nodig heeft:

```
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y  
sudo apt install -y libasound2-dev libopus-dev
```

Je installeert **geen** compiler. De uitgebrachte build is een kant-en-klaar binair bestand.

Deel 2 — sdroxide installeren

De Zero 2 W is 64-bit (armv8), dus hij draait de **aarch64-compatible**-build voor Raspberry Pi OS Bookworm. Download hem op de Pi zelf:

```
cd /tmp  
wget https://github.com/madmedicnl/sdroxide-brown/releases/latest/download/sdroxide-  
linux-aarch64-compatible.AppImage  
chmod +x sdroxide-linux-aarch64-compatible.AppImage  
./sdroxide-linux-aarch64-compatible.AppImage --version
```

`--version` hoort het **SDR Oxide Brown**-buildnummer te tonen. Weigert hij te starten met `GLIBC_2.39 not found`, dan heb je het verkeerde bestand — je wilt die met **-compatible** in de naam.

Zet hem waar je hem bij naam kunt aanroepen:

```
mkdir -p ~/bin  
mv sdroxide-linux-aarch64-compatible.AppImage ~/bin/sdroxide  
chmod +x ~/bin/sdroxide
```

Een `.deb` mag ook: op dezelfde releasepagina staat `sdroxide-linux-aarch64-compatible.deb`; installeer met `sudo apt install ./sdroxide-...-aarch64-compatible.deb` en het commando is dan gewoon `sdroxide`.

De udev-regels doen ertoe. Een Linux-gebruiker heeft rechten nodig om een USB-SDR te openen. Heb je de `.deb` geïnstalleerd, dan staan ze al goed. Met de AppImage kopieer je de regels uit de `packaging/linux/-map` van de repository naar `/etc/udev/rules.d/`, en dan:

```
sudo udevadm control --reload && sudo udevadm trigger
```

en trek de dongle eruit en stop hem terug. Zonder dit ziet de Pi de dongle wel, maar kan hij hem niet openen.

Deel 3 — Eerste keer, op het scherm van de Pi

Dit heb je maar één keer nodig, om de radio in te stellen; daarna draait de Pi headless.

```
DISPLAY=:0 ~/bin/sdroxide
```

(Heb je helemaal geen desktop, ga dan naar Deel 4 en doe de installatie vanuit de browser.)

1. Open **SETTINGS** → **Radio**. Kies je interface — voor een RTL-SDR is dat **RTL-SDR** — en zet **vooral de samplerate laag**: kies **1024000** of **900001**, niet de standaard 2,4 Msps. De smalle modes hebben een fractie daarvan nodig, en de lagere rate is wat de Pi koel en bij blijft. Klik **Apply / reconnect**.
2. Op **SETTINGS** → **UI**, vink **Start in SWL mode** aan zodat de zendknoppen nooit verschijnen — dit is een luisterstation. (`--swl` op de opdrachtregel doet hetzelfde voor één run.)
3. Op **SETTINGS** → **General**, stel je **Grid square** in (het LISTEN-venster gebruikt die voor de locator van elke ontvangst) en, op het tabblad **Spots**, je **Report as (SWL)**-identiteit.
4. Stem een omroepband af — **LW**, **MW** of **SW** — kies **AM** of **SAM**, en bevestig dat je iets hoort. De **SCHEDULE**- en **LISTEN**-vensters zijn de hulpmiddelen van de luisteraar; de [Luister-quickstart](#) loopt ze door.

Deel 4 — Headless draaien als server

Dit is het punt van de oefening: de Pi houdt de radio, en elk scherm dat je hebt kan hem gebruiken.

Stop het venster-instantie, en start dan de server:

```
~/bin/sdroxide --server --port 4950
```

De browserclient wordt vanaf dezelfde poort geserveerd. Open op elk apparaat in hetzelfde netwerk:

```
http://swl.local:4950
```

Je krijgt het **hele programma** in de browser — afstemmen, de waterfall, de SCHEDULE- en LISTEN-vensters, de decoders, het ontvangstlogboek. De Pi doet het ontvangen en het

decoderen; de browser doet het tekenwerk, en precies daarmee blijft een bord van 512 MB bruikbaar.

Een **native** sdroxide op een andere computer kan hem ook aansturen, met `sdroxide --connect swl.local:4950`.

Laat hem draaien

Om de server bij het opstarten te starten en te laten draaien, maak je een kleine service:

```
sudo tee /etc/systemd/system/sdroxide.service >/dev/null <<'EOF'
[Unit]
Description=sdroxide SWL listening server
After=network-online.target sound.target
Wants=network-online.target

[Service]
User=pi
ExecStart=/home/pi/bin/sdroxide --server --swl --port 4950
Restart=on-failure
RestartSec=5

[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF
sudo systemctl enable --now sdroxide
```

Controleer met `systemctl status sdroxide`, en volg het log met `journalctl -u sdroxide -f`.

Wat deze opstelling goed doet — en wat niet

Goed op een Zero 2 W:

- **Kortegolf- en middengolfluisteren** — AM, SAM, **ECSS-U / ECSS-L**, de **Tone**-regeling van de ontvangst.
- **De hulpmiddelen van de luisteraar** — het **SCHEDULE**-venster over zo'n 4.600 uitzendingen, het **ontvangstlogboek** met SINPO/SIO en de QSL-lus, **REPLAY**, **SIG ID**.
- **Opnemen op een timer** — **JOBS** neemt een band op een ingesteld tijdstip op; elke uitzending wordt een eigen bestand. Een knooppunt dat 's nachts een programma opneemt is een echt goede besteding van een Zero 2 W.
- **De smalle decoders** — FT8/FT4/FT2, WSPR, JS8, PSK/RTTY, NAVTEX, DSC, ACARS.

Slecht of onmogelijk op een Zero 2 W:

- **De brede lanes** — ADS-B, VDL2, AIS, DAB/DAB+ — vragen aanhoudende megahertz doorvoer en geheugen dat dit bord niet heeft. Laat ze uit.

- **Hoge samplerates** (2,4 Msps en hoger): ze kosten CPU en geheugen voor niets wat de smalle modes kunnen gebruiken. Blijf op 1,024 Msps of lager.
 - **De grafische interface op de Pi zelf**: hij opent, maar is traag en concurreert met de DSP. Draai hem als server en gebruik een browser.
 - **Veel radiotabs tegelijk**: elk is geheugen en CPU. Eén radio is de eerlijke belasting voor dit bord.
-

Als iets niet werkt

- **“No radio found” / de dongle ontbreekt**. Negen van de tien keer is dit voeding: gebruik de **powered hub**. De rest zijn de **udev-regels** hierboven.
 - **Audio kraakt of de waterfall hapert**. Verlaag de **samplerate** op Settings → Radio, en zet de waterfallbreedte op **2048** op Settings → UI.
 - **Hij wordt na een paar minuten traag**. Hij knijpt zichzelf af. Zet er een **koellichaam** op en zorg voor een goede voeding (een goede 5 V 2,5 A, geen telefoonlader).
 - **De browserpagina opent niet**. Controleer of de server draait (`systemctl status sdioxide`) en of je het adres van de Pi gebruikt (`http://swl.local:4950`, of het IP dat `hostname -I` toont).
-

Hulp en links

- [Luister-quickstart](#) — de workflow van de luisteraar, scherm voor scherm.
- [USER_MANUAL.md](#) — de handleiding, knop voor knop.
- [README](#) — het volledige overzicht van de fork.
- [Releases](#) — de linux-aarch64-compatible-build voor de Pi.

Goede ontvangst en goede DX! 73